

**KONSULTANSI FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) PEKERJAAN
REVITALISASI TERMINAL LPG PRESSURIZED BELAWAN
DI FUEL TERMINAL BELAWAN – MEDAN GROUP**

**DIREKTORAT REKAYASAN & INFRASTRUKTUR DARAT
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
2024**

0	01/03/2024	ISSUED FOR BID	MFZ/JW	OAN/AFW	FF
			PREPARED	CHECKED	APPROVED

-

REVISION HISTORICAL SHEET

REV NO.	DATE	PAGE	DESCRIPTION
---------	------	------	-------------

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN.....	5
1.1 PENJELASAN UMUM	5
1.2 LATAR BELAKANG.....	5
1.3 TUJUAN.....	6
1.4 LOKASI KERJA	6
1.5 RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....	6
BAB II – LINGKUP PEKERJAAN.....	8
2.1 SURVEI PENDAHULUAN	8
2.2 SURVEI PEMETAAN UDARA DAN TOPOGRAFI	8
2.3 SURVEI SOIL INVESTIGATION	8
2.4 SURVEI KUANTITAS MATERIAL	9
2.5 ASSESSMENT / EVALUASI KUALITAS MATERIAL	10
2.6 REVIEW DOKUMEN ENGINEERING	12
2.7 PEMBUATAN DOKUMEN TENDER	12
2.8 KAJIAN DAN RENCANA PENANGGULANGAN BANJIR.....	18
2.9 PERHITUNGAN PROGRESS PEKERJAAN.....	18
2.10 KRITERIA PENERIMAAN HASIL	19
2.11 ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEKERJAAN	20
BAB III – KUALIFIKASI TENAGA KERJA & PERALATAN.....	21
3.1 TENAGA KERJA (PERSONEL INTI) DAN KOMPETENSI KEAHLIAN	21
3.2 PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSONIL	22
3.3 PROSEDUR PENGANTIAN TENAGA KERJA	22
3.4 PERALATAN	22
3.5 TRANSPORTASI.....	22
BAB IV – JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	23
BAB V – TERM & CONDITION.....	24

5.4	DIREKSI & PENGAWAS PEKERJAAN	26
5.6	KETENTUAN LAIN	26
<i>BAB VI – LAMPIRAN</i>		<i>28</i>
6..1	LAMPIRAN 1 : ENGINEERING DELIVERABLE LIST	28
6..2	LAMPIRAN 2 : PROGRESS OF PROJECT'S PERFORMANCE DOCUMENT	28

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

A.	Nama Pekerjaan	:	KONSULTANSI FRONT END ENGINEERING DESIGN (FEED) PEKERJAAN REVITALISASI TERMINAL LPG PRESSURIZED BELAWAN
B.	Lokasi	:	FUEL TERMINAL BELAWAN – MEDAN GROUP
C.	Jenis dan Metode Pengadaan	:	Swakelola
D.	Masa Penyelesaian Lingkup (MPL)	:	90 Hari Kalender
E.	Masa Penyelesaian Administrasi (MPA)	:	90 Hari Kalender

1.2 LATAR BELAKANG

Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan adalah sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM melalui pengalihan minyak tanah untuk rumah tangga ke LPG. Dengan dilakukannya konversi tersebut, maka kebutuhan LPG di masa yang akan datang akan terus meningkat sementara fasilitas penerimaan, penimbunan dan penyaluran LPG yang tersedia belum mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan fasilitas tersebut untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan LPG agar tidak terjadi krisis ketersediaan LPG di masyarakat.

Proyek ini juga bertujuan untuk memenuhi efisiensi pola suplai dan distribusi di wilayah Sumatera Utara, khususnya dari aspek teknis, operasional, pasar, keekonomian dan risiko. Dengan adanya Terminal LPG Pressurized Belawan, maka dapat mengurangi beban untuk menyalurkan LPG di Kawasan Sumatera Utara di Terminal Pangkalan Susu yang sudah berdiri sejak tahun 1983. Adapun lingkup kerja Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) Tangki LPG Pressurized Kapasitas 4 x 3000 MT
- Filling Shed dan 4 (empat) unit loading bay
- Filling Pump System
- Jalur Pipa dari Jetty Baru ke LPG Pressurized Plant
- Upgrading Jetty dari Kap. 17.000 menjadi 25.000 DWT

Pekerjaan Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan telah dimulai sejak Juni 2018, namun dikarenakan satu dan lain hal, perjanjian kerja antara pelaksana pekerjaan dan Pertamina Patra Niaga dilakukan terminasi pada Juni 2023. Proyek yang tidak selesai ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Perusahaan dari sisi nilai investasi yang sudah dikeluarkan, depresiasi material yang telah *on site* dan terpasang maupun *opportunity lost* dari *benefit* yang harusnya sudah dihasilkan melalui fasilitas yang sedang dibangun ini. Oleh karena itu, Pembangunan Terminal LPG Pressurize Belawan sangat penting untuk segera diselesaikan sehingga Perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang timbul dan segera menghasilkan keuntungan dari sarana yang dibangun.

Gambar 1. Plot Plan

1.3 TUJUAN

Tujuan dari Pekerjaan Konsultansi Front End Engineering Design Pekerjaan Revitalisasi Terminal LPG Belawan adalah melakukan pembuatan dokumen Front End Engineering Design (FEED) yang akan dipergunakan untuk proses tender Pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction* (EPC) Revitalisasi Terminal LPG Pressurized Belawan.

1.4 LOKASI KERJA

Lokasi pekerjaan dimaksud adalah Fuel Terminal Belawan – Medan Group yang beralamat di Belawan II, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, 20411.

- b. Melakukan survei pemetaan udara dan topografi pada lokasi kerja.
- c. Melakukan survei tanah termasuk pengetesan di laboratorium pada area tangki air.
- d. Melakukan perhitungan kuantitas seluruh material yang sudah *on site* dan terpasang
- e. Melakukan assessment seluruh material yang sudah *on site*. Utamanya untuk material yang sudah lama tidak dipasang atau dioperasikan sehingga dapat teridentifikasi lingkup pekerjaan tambahan jika dibutuhkan.
- f. Melakukan review Dokumen Engineering yang telah disusun sebelumnya (berupa calculation, specification, data sheet, list, design basis, procedure, material take off, dll).
- g. Melakukan penyusunan Dokumen Tender (kategori *General Document*) seperti Rencana Kerja & Syarat, Perseyaratan HSSE, *Project Schedule* (*WBS*, *Gantt Chart* dan *S-Curve*), *Bill of Quantity* (BOQ), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan *self assessment* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Pekerjaan EPC Revitalisasi Terminal LPG Pressurized Belawan.
- h. Melakukan Kajian Penanggulangan Banjir dan menghasilkan Rencana Kerja Penanggulangan Banjir.
- i. Melakukan perhitungan progress pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelaksana pekerjaan sebelumnya

BAB II – LINGKUP PEKERJAAN

2.1 SURVEI PENDAHULUAN

Reconnaissance Survei atau survei pendahuluan berupa kunjungan lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi lapangan berupa kondisi dari aspek teknis, lingkungan, aksesibilitas, kondisi sosial. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder dan interview. Hasil survei pendahuluan ini dapat dipakai untuk rencana pekerjaan survei pengumpulan data primer.

2.2 SURVEI PEMETAAN UDARA DAN TOPOGRAFI

Survei Pemetaan Udara adalah survei menggunakan alat bantu *drone* untuk memperoleh peta lokasi kerja dari udara. Survei ini agar dilakukan oleh tenaga professional yang memiliki kompetensi dalam bidangnya serta izin untuk dapat menerbangkan *drone*. Survei Topografi adalah proses pengumpulan data yang memberikan informasi rinci mengenai permukaan bumi dan ciri-ciri alamnya, termasuk ketinggian, bentang alam, dan objek penting lainnya. Kedua survei ini berguna untuk memperoleh data primer lokasi kerja berupa peta yang akurat dan detail. Hasil survei ini menghasilkan dokumen **Report of Mapping Survey and Land Topography** yang menjadi salah satu dokumen dalam **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir.

2.3 SURVEI SOIL INVESTIGATION

a. Pengeboran (boring)

- Pengeboran dilaksanakan dengan mengacu pada ASTM D2113 - *Standard Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Investigation* dan ASTM D1452 - *Standard Practice for Soil Investigation and Sampling by Auger Borings*. Pengeboran dilaksanakan hingga kedalaman sampai dengan tanah keras (minimal SPT 60) yang ditunjukan berupa dalam minimal 3 kali tumbukan terjadi penurunan berturut – turut setinggi 0.3 m atau telah mencapai kedalaman maksimal 60 meter. Bila jumlah SPT lebih besar dari 60, hentikan pengujian dan tambah pengambilan sampel minimum 6 meter. Selama pengeboran berlangsung dilakukan deskripsi litologi.
- Undisturbed sample diambil pada kedalaman 2 meter, 5 meter dan selanjutnya setiap kelipatan 5 meter hingga mencapai kedalaman 60 meter dari permukaan tanah dengan mengacu pada ASTM D1587 - *Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes*. Contoh tanah tersebut disimpan sesuai prosedur dalam ASTM D2488 - *Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)* untuk keperluan analisa laboratorium.
- *Disturbed sample* diambil sepanjang kolom pipabor, diidentifikasi sesuai *Unified Soil Classification System (USCS)* dan dipertunjukkan hasilnya pada '*boring log*'.
- Pengeboran dilaksanakan menggunakan tenaga / operator sesuai kualifikasi dan peralatan pendukung (mesin bor, unit pompa, dll) dengan kapasitas yang memadai dan memenuhi persyaratan keselamatan operasi di lepas pantai.

b. Standard Penetration Test (SPT)

c. Tes Laboratorium

Sampel tanah (disturbed dan undisturbed sample) tersebut kemudian dianalisis di laboratorium untuk mendapatkan parameter-parameter tanah berupa index properties dan engineering properties, dengan rincian sebagai berikut:

Properti Indeks

- | | |
|--|---------------------|
| • Tes Kadar Air Alami (<i>Natural Water Content</i>) | (ASTM D. 2216-92) |
| • Tes Batas Konsistensi (<i>Atterberg Limit</i>) | (ASTM D. 4318-95) |
| • Tes Saringan dan Hidrometer (<i>Sieves & Hydrometer</i>) | (ASTM D. 422-63/90) |
| • Tes Berat Jenis (<i>Specify Gravity</i>) | (ASTM D. 854-92) |
| • Tes Berat Isi Alami (<i>Unit Weight Density</i>) | (ASTM D. 4254-00) |
| • <i>Moisture Density Test</i> | (ASTM D.1557) |
| • Tes pH Tanah (<i>pH on Soil Paste</i>) | (BS 1377: Part 3) |
| • Tes Kandungan Organik (<i>Organic Content</i>) | (ASTM D. 2974-00) |
| • Tes Kadar Sulfat (<i>Sulfate Content</i>) | (BS 1377: Part 3) |
| • Tes Kadar Klorida (<i>Chloride Content</i>) | (BS 1377: Part 3) |

Properti Engineering

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • Tes Konsolidasi | (ASTM D. 2166-91) |
| • Tes Triaxial UU | (ASTM D. 2850-95) |
| • Tes Triaxial CU | (ASTM D. 2850-95) |
| • Tes <i>Direct Shear/Vane Shear</i> | (ASTM D.2573) |

Soil investigation dilakukan pada 2 (dua) titik di sekitar Tangki Pemadam. Hasil Survei Soil Investigation dituangkan dalam **Report of Soil Investigation** yang menjadi salah satu dokumen dalam **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir.

2.4 SURVEI KUANTITAS MATERIAL

Survei Kuantitas Material adalah survei untuk menghitung seluruh material yang sudah terhitung *on site* di proyek Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan. Pada saat ini material ditempatkan di 2 (dua) area penimbunan, yaitu di lokasi kerja di Fuel Terminal Belawan dan area *laydown* material Barata Indonesia di Kota Medan. Kedepannya material yang berada di area *laydown* material Barata Indonesia akan secara bertahap dipindahkan ke Fuel Terminal Belawan. Adapun material yang akan dilakukan survei perhitungan kuantitas adalah, **namun tidak terbatas**, sebagai berikut:

a. Mechanical Material

- Odorizer Package
- LPG Truck Filling Pump
- Truck Loading Arm
- Expansion Joint
- Flexible Hose

- Air Receiver Tank
- b. Piping Material
 - Pipe
 - Valve
 - Fitting (Elbow, Tee, Reducer, Flange, Blind, Gasket, Olet)
- c. Electrical Material
 - Uninterruptible Power Supply (UPS)
 - Distribution Panel
 - Diesel Engine Generator
 - Grounding System
- d. Instrument Material
 - Control System Package
 - Fire Alarm Control Panel Package
 - Automatic Tank Gauging (ATG) Package
 - Motor Operated Valve (MOV) Package
 - Desk and Chair for Control Room
 - Restriction Orifice
 - Pressure Instrument
 - Temperature Instrument
 - Level Instrument
 - Flow Instrument
 - Flame and Gas Instrument
 - Junction Box Instrument
 - Instrument Cable
- e. Material Sipil
 - Civil Bulk Material

Adapun untuk detil material yang sudah *on site* sesuai catatan perhitungan Pertamina Patra Niaga akan disampaikan dalam lampiran dokumen ini, yaitu **MCO – Calculation Sheet**. Hasil survei kuantitas ini dituangkan dalam 6 (enam) buah dokumen yang sudah masuk kedalam **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir, sebagai berikut:

1. Report of Quantity and Progress of Mechanical
2. Report of Quantity and Progress of Civil
3. Report of Quantity and Progress of Piping
4. Report of Quantity and Progress of Electrical
5. Report of Quantity and Progress of Instrument
6. Report of Quantity and Progress of Process Safety

dilakukan untuk dapat memperoleh informasi kondisi material dimaksud sehingga dapat disimpulkan apakah dapat digunakan atau tidak. Kesimpulan dari evaluasi ini terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

1. Material layak dipakai kembali di proyek baru
2. Material layak dipakai kembali di proyek baru dengan catatan, misalkan dibutuhkan tambahan pengujian, pengadaan spare part atau perbaikan.
3. Material tidak layak pakai

Hasil evaluasi ini agar memperhatikan seluruh aspek, utamanya dari aspek teknis, *safety*, kemudahan operasi, dan komersial. Hasil evaluasi telah masuk ke dalam **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir, dalam **Report of Quality** sebanyak 33 buah, dengan kebutuhan sebagai berikut:

a. Mechanical Material

- Odorizer Package
- LPG Truck Filling Pump
- Truck Loading Arm
- Expansion Joint
- Flexible Hose
- Cooling Pump
- Jockey Pump
- Water Pit Pump
- Weight Bridge
- Plate of LPG Storage Tank
- Diesel Storage Tank
- Air Receiver Tank

b. Piping Material

- Pipe
- Valve
- Fitting (Elbow, Tee, Reducer, Flange, Blind, Gasket, Olet)

c. Electrical Material

- Uninterruptible Power Supply (UPS)
- Distribution Panel
- Diesel Engine Generator
- Grounding System

d. Instrument Material

- Control System Package
- Fire Alarm Control Panel Package
- Automatic Tank Gauging (ATG) Package
- Motor Operated Valve (MOV) Package
- Desk and Chair for Control Room
- Restriction Orifice

- Junction Box Instrument
- Instrument Cable

e. Material Sipil

- Civil Bulk Material

2.6 REVIEW DOKUMEN ENGINEERING

Pekerjaan Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan telah dilakukan penyusunan dokumen Front End Engineering Design (FEED) saat proses pengadaan di tahun 2017. Pelaksana pekerjaan Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan juga telah menyusun sebagian dokumen Detailed Engineering Design (DED) sampai dengan tahun 2023. Pertamina Patra Niaga secara internal telah menyusun dokumen Front End Engineering Design (FEED) yang baru untuk keperluan pengadaan Kontrak Engineering, Procurement, Construction (EPC) baru dengan mempertimbangkan 2 (dua) dokumen yang telah dibuat sebelumnya serta kondisi lapangan di tahun 2024.

Lingkup pekerjaan ini adalah pelaksana melakukan review seluruh dokumen di atas terhadap kesesuaian kebutuhan dari lingkup pekerjaan Pembangunan Terminal LPG Pressurized Belawan, kondisi lapangan, design code/standard yang berlaku pada tahun perencanaan, hasil survei pengambilan data primer di atas, dll. Hasil dari pekerjaan ini terdapat 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Dokumen telah sesuai dan dapat langsung digunakan pada proyek baru
2. Dokumen belum sesuai dan butuh dilakukan revisi
3. Belum terdapat dokumen sehingga butuh dilakukan penambahan dokumen baru

Ketiga hal di atas telah dilakukan identifikasi oleh Pertamina Patra Niaga dan disampaikan kebutuhan dokumen engineeringnya pada **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir. Jika terdapat dokumen lainnya diluar list dimaksud maka akan dilakukan dengan mekanisme *Change Order*.

2.7 PEMBUATAN DOKUMEN TENDER

Lingkup pekerjaan ini adalah membuat 6 (enam) dokumen yang disampaikan pada **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir pada kategori **General Document**. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

Dokumen ini merupakan dokumen utama untuk tender yang berisi seluruh informasi mengenai teknis tender. RKS memiliki *outline* sebagai berikut:

BAB I – PENJELASAN PROYEK

- 1.1 Penjelasan Umum
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Judul Pekerjaan
- 1.4 Lokasi Pekerjaan
- 1.5 Filosofi Operasi *)
- 1.6 Referensi

- 2.3 Pekerjaan Construction
- 2.4 Inspeksi, Testing, dan QA/QC
- 2.5 Pre-commissioning dan Commissioning
- 2.6 Training
- 2.7 Sertifikasi
- 2.7 Warranty
- 2.8 Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan

BAB III – KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA KERJA & PERALATAN

- 3.1 Tenaga Kerja (Personel Inti) dan Kompetensi Keahlian
- 3.2 Persyaratan Administrasi Personil
- 3.3 Prosedur Penggantian Tenaga Kerja
- 3.4 Peralatan

BAB IV – JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 4.1 Jangka Waktu Pelaksanaan **)

BAB V – TERMS & CONDITIONS

- 5.1 Tanggung Jawab Kontraktor
- 5.2 Persyaratan Kontraktor
- 5.3 Ketentuan Harga Penawaran dan Pembayaran
- 5.4 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
- 5.5 Kewajiban Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 5.6 Ketentuan Jaminan dan Denda
- 5.7 Ketentuan Asuransi
- 5.8 Direksi dan Pengawas Pekerjaan
- 5.9 Korespondensi
- 5.10 Ketentuan Lain

BAB VI – LAMPIRAN

- 6.1 Lampiran 1: BOQ
- 6.2 Lampiran 2: Spesifikasi Teknis Peralatan Utama
- 6.3 Lampiran 3: Datasheet Peralatan Utama *)
- 6.4 Lampiran 4: Process Flow Diagram (PFD) *)
- 6.5 Lampiran 5: Piping & Instrument Diagram (P&ID) *)
- 6.6 Lampiran 6: Drawing
- 6.7 Lampiran 7: Approved Brand List
- 6.8 Lampiran 8: Form Evaluasi Teknis
- 6.9 Lampiran 9: Persyaratan HSE

*) Dokumen disediakan apabila dianggap perlu

**) Perumusan jangka waktu pelaksanaan harus didahului dengan pembuatan Project Schedule oleh Perencana yang mempertimbangkan parameter :

Catatan :

1. Bab I s.d V adalah RKS Aspek Teknis
2. Bab I s.d VI adalah Dokumen Teknis Tender

b. *Project Schedule*

Dokumen ini terdiri dari *Work Breakdown Structure*, *Gantt Chart* dan *S-Curve*. Dokumen ini disusun berdasarkan standar penyusunan *Project Schedule* pada **GAO Schedule Assessment Guide: Best Practices for Project Schedules**.

c. Persyaratan HSSE

Dokumen ini merupakan dokumen pendukung RKS yang berisi aspek *Health, Safety, Security and Environment (HSSE)* sebagai syarat calon pelaksana pekerjaan. Adapun *outline* dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

I – UMUM

II – TUJUAN

III – RUANG LINGKUP

IV – SINGKATAN DAN DEFINISI

V – PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN

VI – KATEGORI RESIKO PEKERJAAN

VII – PERSYARATAN HSSE PLAN

1. Gambaran Umum
2. Kepemimpinan dan Komitmen
3. Organisasi, Tanggung Jawab, Kompetensi Dan Standar
4. Manajemen Risiko (Risk Management)
5. Perencanaan dan Prosedur Kerja (Program, Planning and Working Procedure)
6. KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RESPONSE)
7. ACCIDENT, INCIDENT DAN INVESTIGATION
8. INSPECTION DAN AUDIT

VIII – PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAS KINERJA HSSE KONTRAKTOR

d. Bill of Quantity (BOQ)

Dokumen ini berisi item pekerjaan dan volume dari *Material Take Off (MTO)* masing-masing dokumen FEED. Tingkat kedetilan item pekerjaan adalah minimum *Work Breakdown Structure Level 4. Level 4* dimaksud adalah memiliki contoh sebagai berikut:

- WBS LEVEL 1 – LEVEL PROJECT . e.g. : Project Terminal LPG
- WBS LEVEL 2 – PHASE. e.g. : Pekerjaan Pendahuluan, Pelaksanaan (mechanical, civil, piping, electrical, instrument, process safety), Penyelesaian
- WBS LEVEL 3 – DELIVERABLE. ie : LPG Tank, Water Tank, Control System
- WBS LEVEL 4 - ACTIVITY. e.g. : Piling Work, Concrete Work

ESTIMATE CLASS	Primary Characteristic	Secondary Characteristic		
	MATURITY LEVEL OF PROJECT DEFINITION DELIVERABLES Expressed as % of complete definition	END USAGE Typical purpose of estimate	METHODOLOGY Typical estimating method	EXPECTED ACCURACY RANGE Typical variation in low and high ranges at an 80% confidence interval
Class 5	0% to 2%	Concept screening	Capacity factored, parametric models, judgment, or analogy	L: -20% to -50% H: +30% to +100%
Class 4	1% to 15%	Study or feasibility	Equipment factored or parametric models	L: -15% to -30% H: +20% to +50%
Class 3	10% to 40%	Budget authorization or control	Semi-detailed unit costs with assembly level line items	L: -10% to -20% H: +10% to +30%

Tabel 1. Cost Estimate Classification Matrix for Process industries

MATURITY LEVEL OF PROJECT DEFINITION DELIVERABLES	ESTIMATE CLASSIFICATION				
	CLASS 5	CLASS 4	CLASS 3	CLASS 2	CLASS 1
	0% to 2%	1% to 15%	10% to 40%	30% to 75%	65% to 100%
GENERAL PROJECT DATA:					
A. SCOPE:					
Non-Process Facilities (Infrastructure, Ports, Pipeline, Power Transmission, etc.)	P	P	D	D	D
Project Scope of Work Description	P	P	D	D	D
Byproduct and Waste Disposal	NR	P	D	D	D
Site Infrastructure (Access, Construction Power, Camp etc.)	NR	P	D	D	D
B. CAPACITY:					
Plant Production / Facility (includes power facilities)	P	P	D	D	D
Electrical Power Requirements (when not the primary capacity driver)	NR	P	D	D	D
MATURITY LEVEL OF PROJECT DEFINITION DELIVERABLES	ESTIMATE CLASSIFICATION				
	CLASS 5	CLASS 4	CLASS 3	CLASS 2	CLASS 1
	0% to 2%	1% to 15%	10% to 40%	30% to 75%	65% to 100%
C. PROJECT LOCATION:					
Plant and Associated Facilities	P	P	D	D	D
D. REQUIREMENTS:					
Codes and/or Standards	NR	P	D	D	D
Communication Systems	NR	P	D	D	D
Fire Protection and Life Safety	NR	P	D	D	D
Environmental Monitoring	NR	NR	P	P	D
E. TECHNOLOGY SELECTION:					
Process Technology	P	P	D	D	D
F. STRATEGY:					
Contracting / Sourcing	NR	P	D	D	D
Escalation	NR	P	D	D	D
G. PLANNING:					
Logistics Plan	P	P	P	D	D
Integrated Project Plan ¹	NR	P	D	D	D
Project Code of Accounts	NR	P	D	D	D
Project Master Schedule	NR	P	D	D	D
Regulatory Approval & Permitting	NR	P	D	D	D
Risk Register	NR	P	D	D	D
Stakeholder Consultation / Engagement / Management Plan	NR	P	D	D	D
Work Breakdown Structure	NR	P	D	D	D
Startup and Commissioning Plan	NR	P	P/D	D	D
H. STUDIES:					
Environmental Impact / Sustainability Assessment	NR	P	D	D	D

MATURITY LEVEL OF PROJECT DEFINITION DELIVERABLES	ESTIMATE CLASSIFICATION				
	CLASS 5	CLASS 4	CLASS 3	CLASS 2	CLASS 1
	0% to 2%	1% to 15%	10% to 40%	30% to 75%	65% to 100%
Equipment Lists: Process / Utility / Mechanical	NR/S	P	C	C	C
Heat & Material Balances	NR	C	C	C	C
Process Flow Diagrams (PFDs)	NR	C	C	C	C
Utility Flow Diagrams (UFDs)	NR	C	C	C	C
Design Specifications	NR	S/P	C	C	C
Electrical One-Line Drawings	NR	S/P	C	C	C
General Equipment Arrangement Drawings	NR	S/P	C	C	C
Instrument List	NR	S/P	C	C	C
Piping & Instrument Diagrams (P&IDs)	NR	S/P	C	C	C
Plot Plans / Facility Layouts	NR	S/P	C	C	C
Construction Permits	NR	S/P	P/C	C	C
Civil / Site / Structural / Architectural Discipline Drawings	NR	S/P	P	C	C
Demolition Plan and Drawings	NR	S/P	P	C	C
Erosion Control Plan and Drawings	NR	S/P	P	C	C
Fire Protection and Life Safety Drawings and Details	NR	S/P	P	C	C
Electrical Schedules	NR	NR/S	P	P/C	C
Instrument and Control Schedules	NR	NR/S	P	P/C	C
Instrument Datasheets	NR	NR/S	P	P/C	C
Piping Schedules	NR	NR/S	P	P/C	C
Piping Discipline Drawings	NR	NR/S	S/P	C	C
Spare Parts Listings	NR	NR	P	P/C	C
Electrical Discipline Drawings	NR	NR	S/P	P/C	C
Facility Emergency Communication Plan and Drawings	NR	NR	S/P	P/C	C
Information Systems / Telecommunication Drawings	NR	NR	S/P	P/C	C
Instrumentation / Control System Discipline Drawings	NR	NR	S/P	P/C	C
Mechanical Discipline Drawings	NR	NR	S/P	P/C	C

Tabel 3. Estimate Input Checklist and Maturity Matrix

Keterangan:

NR : Not Required
D : Defined
S : Started
P : Preliminary
C : Complete

f. Form A1 (Self Assessment TKDN)

Dokumen ini merupakan penilaian terhadap dokumen RAB terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Berikut adalah format Form A1 TKDN dimaksud yang pengisiannya membutuhkan data input dari Web P3DN (<https://tkdn.kemenperin.go.id/>) dan aturan internal Pertamina.

FORM A1
Identifikasi Kebutuhan Barang /Jasa / Gabungan Barang dan Jasa

Nama Pengadaan :
Fungsi Peminta Pengadaan :
Periode Rencana Kegiatan :

FORM A1.ii. Identifikasi Kebutuhan Jasa

Kebutuhan Jasa	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Estimasi Nilai	Lokasi Pekerjaan	Status Perusahaan Potensial	%TKDN Jasa	KDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sub Total		(10)			(12)	(11)

Gambar 2. Form A1 TKDN

2.8 KAJIAN DAN RENCANA PENANGGULANGAN BANJIR

Lingkup pekerjaan ini adalah melakukan kajian dan pembuatan rencana penanggulangan banjir. Kajian ini menggunakan input data drainase eksisting, hasil peta topografi, data curah hujan dari BMKG dari 2 (dua) stasiun terdekat dengan rentang data 10 (sepuluh) tahun terakhir dan data sekunder lainnya yang dibutuhkan. Hasil kajian ini menjadi bahan pertimbangan dalam mereview desain engineering pada poin 6 di atas.

2.9 PERHITUNGAN PROGRESS PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini adalah menghitung progress pekerjaan terkini sesuai dengan hasil survei kuantitas dan evaluasi kualitas material. Adapun ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Progress Pekerjaan Engineering

Progress dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktual pekerjaan Engineering yang telah diselesaikan}}{\text{Total Seluruh Lingkup Pekerjaan}} \times 100\%$$

Nilai bobot yang ditetapkan untuk perhitungan progress pekerjaan Engineering adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Bobot
Issued for Approval (IFA)	25%
Issued for Construction (IFC)/IFP	65%
As Built Drawing	10%
Total	100 %

Tabel 4. Bobot Progress Pekerjaan Engineering

$$\frac{\text{Aktual pekerjaan Procurement yang telah diselesaikan}}{\text{Total Seluruh Lingkup Pekerjaan}} \times 100\%$$

Nilai bobot yang ditetapkan untuk perhitungan progress pekerjaan *Procurement* adalah sebagai berikut:

Material	Bobot (Reference)	Bobot Kumulatif (Maks.)
PO	10%	10%
FAT	10%	20%
RFS	20%	40%
Onsite	35%	75%
Terpasang	20%	95%
Comm	5%	100%
Total	100%	100%

Tabel 5. Bobot Progress Pengadaan Material

Progress Pekerjaan Jasa Konstruksi

Progress dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktual pekerjaan Construction yang telah diselesaikan}}{\text{Total Seluruh Lingkup Pekerjaan}} \times 100\%$$

Nilai bobot yang ditetapkan untuk perhitungan *progress* pekerjaan *Construction* adalah sebagai berikut :

Deskripsi	Bobot (Reference)	Bobot Kumulatif (Maks)
Persiapan (Maks.)	10%	10%
Pabrikasi (Maks.)	30%	40%
Terpasang (Maks.)	55%	95%
Finishing (Maks.)	5%	100%
Total	100%	100%

Tabel 6. Bobot Progress Pekerjaan Jasa Konstruksi

2.10 KRITERIA PENERIMAAN HASIL

Seluruh lingkup pekerjaan dilakukan dan menghasilkan dokumen sesuai **Engineering Deliverable List (EDL)** terlampir. Tiap dokumen dibuat dalam 3 (tiga) tahap yaitu *Draft*, *Final* dan *Approved*. Dokumen yang telah memperoleh IFA agar dibuatkan dalam 3 (tiga) rangkap hardcopy dan *softcopy* yang disimpan dalam 3 (tiga) buah SSD External.

Tabel 7. Bobot Progress Dokumen *Engineering Deliverable List*

Dalam penyampaian hasil kerja tiap lingkupnya agar diagendakan minimal 3 (tiga) kali pertemuan untuk menyampaikan minimal tiap tahap penyelesaian dokumen (*Draft, Final dan Approved*).

2.11 ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk memantau kemajuan pekerjaan proyek, KONTRAKTOR wajib membuat laporan-laporan kepada PERUSAHAAN, mencakup dan tidak terbatas pada:

a. Laporan Harian

Laporan harian merupakan laporan yang dibuat oleh KONTRAKTOR untuk mencatat kinerja per hari.

b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan

Laporan mingguan yang dikirimkan melalui email Pengawas Pekerjaan dengan rangkuman progress mingguan yang dicapai.

c. Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan

Laporan bulanan *cut-off* per tanggal 25 setiap bulannya yang terdiri dari:

- Laporan kemajuan pekerjaan yang akan dijadikan dasar evaluasi dan pengambilan keputusan bila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan
- Rincian Prestasi Pekerjaan dibuat secara berkala oleh Pengawas Lapangan bersama KONTRAKTOR dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawasan Pekerjaan. Laporan Kemajuan Pekerjaan yang merupakan rangkuman dari Rincian Prestasi Pekerjaan dibuat secara berkala oleh Koordinator Pengawasan Pekerjaan yang disepakati bersama KONTRAKTOR.

d. Laporan Inspeksi

Merupakan laporan hasil inspeksi terhadap suatu material dimana dilaporkan kepada PERUSAHAAN.

e. Laporan Pengujian

Merupakan laporan hasil pengujian terhadap suatu material dimana dilaporkan kepada PERUSAHAAN.

f. Laporan Akhir Pekerjaan

Merupakan laporan hasil akhir pekerjaan terhadap suatu material dimana dilaporkan kepada PERUSAHAAN.

g. Berita Acara Lapangan (BAL)

Merupakan dokumen hasil pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang dilakukan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu lainnya.

h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)

Merupakan dokumen hasil pemeriksaan 100% terhadap lingkup pekerjaan yang dibuat maksimal pada tanggal berakhirnya Masa Penyelesaian Lingkup (MPL)

BAB III – KUALIFIKASI TENAGA KERJA & PERALATAN

3.1 TENAGA KERJA (PERSONEL INTI) DAN KOMPETENSI KEAHLIAN

Kualifikasi tenaga kerja dipaparkan di bawah ini untuk berbagai posisi yang akan terlibat dalam pekerjaan ini. Semua pekerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mempunyai bukti tertulis mengenai pengalaman pekerjaan sejenis.

- Pekerja yang termasuk kategori *Leader* harus mempunyai keterampilan hubungan antar manusia yang baik, komunikasi tertulis dan lisan yang baik, memiliki kemampuan perencanaan dan organisasi yang unggul serta bertanggung jawab.
- Pekerja Rancangan dan *Engineering* inti harus memiliki sertifikat profesional sebagai *engineer* yang sah untuk disiplin khusus mereka.
- Pekerja Rancangan dan CAD *Drafting* inti harus disediakan dalam jumlah cukup.
- Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pelaksana pekerjaan harus menggunakan seorang *leader* yang menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinasi dan bertanggungjawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- PERUSAHAAN berhak menolak tenaga kerja maupun *leader* yang akan digunakan oleh Pelaksana pekerjaan, jika tenaga kerja dan *Leader* tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

Berikut ini adalah personil inti dan kompetensi yang dipersyaratkan,

No.	Jabatan	Pendidikan Minimum	Pengalaman Minimum	Jumlah minimum
1	Process Engineer (Lead)	S2; Teknik Kimia	5 Tahun	1 orang
2	Process Engineer (Asisten)	S1; Teknik Kimia	5 Tahun	2 orang
3	Process Safety Engineer (Lead)	S2; Teknik Kimia	5 Tahun	1 orang
4	Process Safety Engineer (Asisten)	S1; Teknik Kimia	5 Tahun	2 orang
5	Civil Engineer (Lead)	S2; Teknik Sipil	5 Tahun	1 orang
6	Civil Engineer (Asisten)	S1; Teknik Sipil	5 Tahun	4 orang
7	Environmental Engineer (Asisten)	S1; Teknik Lingkungan	5 Tahun	2 orang
8	Mechanical Engineer (Lead)	S2; Teknik Mesin	5 Tahun	1 orang
9	Mechanical Engineer (Asisten)	S1; Teknik Mesin	5 Tahun	2 orang
10	Piping Engineer (Lead)	S2; Teknik Mesin	5 Tahun	1 orang
11	Piping Engineer (Asisten)	S1; Teknik Mesin	5 Tahun	2 orang
12	Instrument Engineer (Lead)	S2; Teknik Fisika/ Instrumentasi/ Elektro/ Fisika MIPA	5 Tahun	1 orang
13	Instrument Engineer (Asisten)	S1; Teknik Fisika/ Instrumentasi/ Elektro/ Fisika MIPA	5 Tahun	3 orang

18	Surveyor (Lead)	D3; Teknik	-	1 orang
19	Surveyor Process Safety	D3; Teknik	-	1 orang
20	Surveyor Civil	D3; Teknik	-	3 orang
21	Surveyor Mechanical	D3; Teknik	-	3 orang
22	Surveyor Piping	D3; Teknik	-	3 orang
23	Surveyor Instrument	D3; Teknik	-	3 orang
24	Surveyor Electrical	D3; Teknik	-	3 orang

3.2 PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSONIL

Semua tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana di atas dan dilengkapi dengan:

- *Curriculum Vitae (CV)* yang ditanda tangani oleh personil yang bersangkutan
- Copy kartu tanda penduduk (KTP)
- Copy ijazah
- Copy sertifikat yang menunjukkan keahlian dan kompetensi keterampilan lainnya

3.3 PROSEDUR PENGGANTIAN TENAGA KERJA

Dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila ditemukan tenaga kerja yang dinilai tidak kompeten atau memiliki kapabilitas di bawah persyaratan atau melakukan perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji di tempat kerja atau di lapangan atau dipandang oleh PERUSAHAAN harus dilakukan pergantian tenaga kerja, maka penggantian tenaga kerja dilakukan tanpa kompensasi atau ganti rugi apapun.

KONTRAKTOR harus mengganti tenaga kerja tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam, di mana tenaga kerja pengganti harus sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN.

3.4 PERALATAN

- KONTRAKTOR wajib menyediakan Laptop/PC, APD dan alat kerja lainnya untuk melakukan pekerjaan sesuai lingkup kerja, membuat laporan, berita acara, dokumentasi dan laporan serta syarat administrasi lainnya secara tertulis yang berlaku di PERUSAHAAN dan / atau di KONTRAKTOR serta yang ditentukan dalam RKS.
- Semua biaya peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh KONTRAKTOR.
- KONTRAKTOR wajib menggunakan peralatan yang sesuai dan layak.
- PERUSAHAAN berhak menolak alat kerja yang akan digunakan oleh Pelaksana pekerjaan, jika alat kerja tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

3.5 TRANSPORTASI

- Semua biaya mobilisasi dan demobilisasi untuk bahan dan peralatan kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana pekerjaan.
- Semua biaya mobilisasi dan demobilisasi pekerja pelaksana pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana pekerjaan.

BAB IV – JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Masa Penyelesaian Lingkup (MPL) adalah **90 (sembilan puluh) Hari Kalender**.
- Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) adalah **90 (sembilan puluh) Hari Kalender**.
- Masa Penyelesaian Pekerjaan (MPP) adalah masa pelaksanaan penyelesaian lingkup pekerjaan (MPL) dan ditambah dengan masa penyelesaian Administrasi (MPA).
- Masa Penyelesaian Lingkup (MPL) adalah masa pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal disepakatinya awal kontrak baik dari tanggal Surat Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) atau surat lainnya sampai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).
- Masa Penyelesaian Administrasi (MPA) adalah masa pelaksanaan administrasi terhitung sejak tanggal selesainya pekerjaan (BAPP) sampai 90 hari kalender, yang dibutuhkan untuk penyelesaian Administrasi terkait perhitungan tambah kurang volume kontrak dan lainnya sampai ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

BAB V – TERM & CONDITION

5.1 TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

KONTRAKTOR dalam pelaksana pekerjaan ini memiliki tanggung jawab, yaitu:

- a. KONTRAKTOR wajib menaati seluruh ketentuan keselamatan kerja dan lindung lingkungan perairan di lingkungan kerja.
- b. Dalam mempekerjakan tenaga kerjanya, KONTRAKTOR wajib mengikuti peraturan dan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan Ditjen. Migas, yang menyangkut kecelakaan kerja.
- c. KONTRAKTOR wajib menyampaikan metode kerja yang akan digunakan pada surat penawaran.
- d. KONTRAKTOR wajib mempresentasikan metodologi pelaksanaan pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.
- e. KONTRAKTOR wajib membuat *time schedule* (gant chart) pekerjaan ini dan wajib disetujui oleh PERUSAHAAN.
- f. Perwakilan KONTRAKTOR harus dapat dihubungi setiap saat oleh PERUSAHAAN untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu segera diatasi.
- g. Secara profesional bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- h. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- i. Pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
- j. Hasil pekerjaan harus memenuhi peraturan, *safety*, dan standard yang berlaku.
- k. Tidak menyebarluaskan data PERUSAHAAN.

5.2 KETENTUAN HARGA PENAWARAN DAN PEMBAYARAN

1. Ketentuan harga penawaran adalah menggunakan sistem Kontrak **Lumpsum**, dimana Kontrak Penyediaan Jasa atas penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai **Deliverable List** yang dipersyaratkan dalam RKS, dalam waktu tertentu dengan jumlah harga pasti. Semua konsekuensi yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian Pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh KONTRAKTOR
2. Pengurangan atau penambahan lingkup dan jenis Pekerjaan dimungkinkan. Pengurangan ruang lingkup dilakukan dengan menyesuaikan persentase kemajuan pekerjaan. Penambahan ruang lingkup akan dilakukan dengan mekanisme *Change Order*.
3. Ketentuan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan pencapaian persentase kemajuan pekerjaan yang dihitung menggunakan **Tabel 7** sesuai dengan seluruh lingkup kerja yang tertera di **Engineering Deliverable List**.
 - Pembayaran dilakukan sesuai dengan milestone tercapai dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Milestone 1 : *Approved Report of Soil Investigation dan Report of Mapping Survey and Land Topography*. Jika tercapai, maka dapat melakukan penagihan sebesar **15%** dari nilai pekerjaan.
 - 2) Milestone 2 : *50% FEED (Process, Mechanical, Civil, Piping, Electrical, Instrument, Process Safety) dan Report of Survey or Assessment*. Jika tercapai, maka dapat melakukan penagihan sebesar **45%** dari nilai pekerjaan.

- 4) Milestone 4 : 100% FEED (Process, Mechanical, Civil, Piping, Electrical, Instrument, Process Safety), *Report of Survey or Assessment* dan *General Document*. Jika tercapai, maka dapat melakukan penagihan sebesar **100%** dari nilai pekerjaan.

4. Syarat Pembayaran:

Pembayaran akan dilaksanakan setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan tagihan dalam bentuk hardcopy yang ditujukan kepada Shared Services Center (SSC) Finance (alamat : Graha Elnusa Lt.6 (PT PERTAMINA) dan Lt.7 (PT PERTAMINA Patra Niaga), Jl. TB Simatupang Kav.1B, Jakarta Selatan, 12560) serta menyampaikan dokumen tagihan tersebut kepada Fungsi Engineering – Infrastructure Management & Project (IM&P) (alamat: Wisma Tugu 2 Kav. C, No. 7 - 9, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940) untuk diverifikasi terlebih dahulu.

Ketentuan dokumen yang harus dilampirkan untuk pembayaran Partial adalah:

- Invoice asli yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) Format Shared Service Center (SSC) asli yang telah ditandatangani/disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai otorisasi yang berlaku.
- Asli Berita Acara Lapangan (RPD 4).
- Dokumen Persetujuan Pembayaran (Payment Approval) / SP3 online asli yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi yang berlaku.
- Fotokopi **Perjanjian / PO**.
- E-Faktur / Faktur Pajak asli disertai fotokopi jatah nomor faktur dari Direktorat Jenderal Pajak (eNOFA).
- Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Surat Pernyataan Non Pengusahan Kena Pajak, dalam hal tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan (bila ada).
- Salinan JAMINAN PELAKSANAAN yang tervalidasi oleh PT PERTAMINA PATRA NIAGA (bila ada).
- Jika diperlukan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Ketentuan dokumen yang harus dilampirkan untuk pembayaran Full adalah:

- Invoice asli yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) Format Shared Service Center (SSC) asli yang telah ditandatangani/disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai otorisasi yang berlaku.
- Asli Berita Acara Lapangan (RPD 4) tiap lokasi.
- Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau RPD 10.
- Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) atau RPD 12.
- Dokumen Persetujuan Pembayaran (Payment Approval) / SP3 online asli yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan otorisasi yang berlaku.
- Fotokopi **Perjanjian / PO**.

- Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilengkapi dengan Bukti Setor Pajak Penghasilan (bila ada).
- Salinan JAMINAN PELAKSANAAN yang tervalidasi oleh PT PERTAMINA PATRA NIAGA (bila ada).
- Jika diperlukan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan dalam kontrak.

5.3 KETENTUAN JAMINAN DAN DENDA

- Diberlakukan denda dengan besar **1‰ (satu permil)** per hari keterlambatan dari Harga Kontrak dengan pengenaan denda maksimal sebesar **5% (lima persen)** dari Harga Kontrak.
- Dalam pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka ataupun persyaratan Jaminan Uang Muka.

5.4 DIREKSI & PENGAWAS PEKERJAAN

Direksi pekerjaan adalah **Ast. Manager Cost Engineering & Estimation** dan bertanggung jawab ke penandatanganan kontrak terhadap hasil pelaksanaan kontrak pekerjaan, yaitu **Manager Engineering**. Pengawas pekerjaan adalah **Engineer II Retail & Petchem Fac. Des.** dan berkoordinasi langsung ke Direksi Pekerjaan.

5.5 KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan diberitahukan atau disampaikan melalui alamat seperti tertera di bawah ini:

PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Kantor Pertamina Patra Niaga, Fungsi Infrastructure Management & Project, Lt 2
Wisma Tugu 2 Kav. C, No. 7 - 9, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
No. Telepon : (021) 5209009
UP : Manager Engineering

5.6 KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- Semua proposal, penawaran dan dokumen yang disampaikan KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN sehubungan dengan pemilihan KONTRAKTOR menjadi milik PERUSAHAAN.
- Semua biaya persiapan penawaran sehubungan dengan pemilihan KONTRAKTOR yang diperlukan atau dikeluarkan oleh KONTRAKTOR menjadi beban KONTRAKTOR dan tidak diganti PERUSAHAAN.
- KONTRAKTOR harus memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat RKS ini.
- PERUSAHAAN mempunyai hak secara sepihak untuk menghentikan atau membatalkan proses pemilihan KONTRAKTOR tanpa alasan dan tanpa mempunyai kewajiban apapun kepada KONTRAKTOR.
- Penerimaan atau pemilihan KONTRAKTOR adalah menjadi keputusan PERUSAHAAN yang tidak dapat diganggu gugat dan PERUSAHAAN tidak terikat untuk menerima penawaran KONTRAKTOR.
- PERUSAHAAN tidak mempunyai kewajiban apapun kepada KONTRAKTOR sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian antara PERUSAHAAN dengan KONTRAKTOR.

atau Bahasa Inggris.

- j. Kontraktor Pelaksana wajib mengajukan dokumen prosedur kerja dan prosedur pengujian yang memenuhi *compliance* terkait aspek HSSE sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk direview dan disetujui oleh PERUSAHAAN.
- k. KONTRAKTOR Pelaksana wajib mengajukan ijin kerja yang diketahui bagian HSSE PERUSAHAAN.
- l. KONTRAKTOR Pelaksana harus melaporkan perihal adanya pekerjaan panas dan dingin di lokasi proyek ini.
- m. KONTRAKTOR Pelaksana harus mentaati semua peraturan dan ketentuan HSSE PERUSAHAAN perihal pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- n. Pelaksana wajib menyediakan dan memakai semua peralatan pelindung diri yang direkomendasi bagian HSSE PERUSAHAAN.
- o. KONTRAKTOR Pelaksana wajib menyediakan peralatan bantu yang diketahui bagian HSSE apabila akan melaksanakan pekerjaan pada ketinggian.
- p. KONTRAKTOR Pelaksana wajib memasang "Garis Kuning" pada area berbahaya.
- q. Untuk pekerjaan-pekerjaan kritis yang berisiko tinggi dan memerlukan kompetensi khusus, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh tenaga terampil yang kompeten, memiliki sertifikasi keahlian, dan dibawah supervisi penuh vendor/penyedia jasa yang ahli/spesialis di bidang tersebut. Contohnya: pengoperasian alat berat,
- r. Bila setelah diperiksa terdapat material yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh KONTRAKTOR Pelaksana akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
- s. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan baik, pengujian hasil pekerjaan KONTRAKTOR harus menyediakan buku catatan harian dilokasi dan membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PERUSAHAAN yang ditunjuk.
- t. KONTRAKTOR Pelaksana harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi pada tempat yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN.
- u. Kerusakan material PERUSAHAAN akibat kelalaian dan kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR Pelaksana.
- v. KONTRAKTOR harus membuat foto-foto dokumentasi sebelum, sedang dan sesudah selesai pekerjaan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
- w. KONTRAKTOR harus menyiapkan dokumen detail teknis (dapat berupa kalkulasi, gambar kerja, dll) dan dilakukan persetujuan oleh pihak PERUSAHAAN sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- x. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa / disetujui PERUSAHAAN dengan dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

BAB VI – LAMPIRAN

6..1 LAMPIRAN 1 : ENGINEERING DELIVERABLE LIST

6..2 LAMPIRAN 2 : PROGRESS OF PROJECT'S PERFORMANCE DOCUMENT